

PERHITUNGAN FUNCTION POINT (FP)

Sistem Informasi Monitoring Penjualan dan Visualisasi Digital Twin 3D

Warung Bu Pita

1. Perhitungan Function Point

Dalam pengembangan sistem informasi ini, estimasi ukuran perangkat lunak dilakukan menggunakan pendekatan Function Point (FP) untuk mengidentifikasi ukuran dan kompleksitas fungsi yang akan dikembangkan. Sistem yang dikembangkan merupakan Sistem Informasi Monitoring Penjualan dan Visualisasi Digital Twin 3D Warung Bu Pita yang digunakan untuk membantu pemilik dalam memantau data produk, transaksi penjualan, stok, serta informasi penjualan melalui dashboard dan visualisasi digital twin.

2. Identifikasi Fungsi Sistem

Identifikasi fungsi dilakukan berdasarkan kebutuhan dan ruang lingkup sistem. Function Point terdiri dari lima komponen utama, yaitu External Input (EI), External Output (EO), External Inquiry (EQ), Internal Logical File (ILF), dan External Interface File (EIF).

1) External Input (EI)

ID	Fungsi	Deskripsi	Kompleksitas
EI-01	Login Admin	Admin memasukkan username/email dan password untuk memperoleh akses ke sistem.	Low
EI-02	Tambah Produk	Admin memasukkan data produk seperti nama produk, kategori, harga, dan stok.	Low
EI-03	Edit Produk	Admin mengubah informasi produk yang telah tersimpan.	Low
EI-04	Hapus Produk	Admin menghapus atau menonaktifkan data produk.	Low
EI-05	Input Transaksi Penjualan	Admin memasukkan data transaksi penjualan yang terjadi.	Average

EI-06	Update Stok	Admin melakukan perubahan data stok produk berdasarkan kondisi aktual.	Average
-------	-------------	--	---------

Total EI = 6 fungsi

2) External Output (EO)

ID	Fungsi	Deskripsi	Kompleksitas
EO-01	Dashboard Monitoring Penjualan	Sistem menampilkan ringkasan penjualan seperti total transaksi, omzet, dan produk terjual.	Average
EO-02	Laporan Penjualan	Sistem menghasilkan laporan penjualan berdasarkan periode tertentu.	Average
EO-03	Grafik Penjualan	Sistem menampilkan grafik perkembangan penjualan dan omzet berdasarkan periode.	Average
EO-04	Visualisasi Digital Twin 3D	Sistem menampilkan representasi 3D Warung Bu Pita beserta informasi objek/produk yang dimonitor.	Average

Total EO = 4 fungsi

3) External Inquiry (EQ)

ID	Fungsi	Deskripsi	Kompleksitas
EQ-01	Melihat Daftar Produk	Pengguna melihat daftar produk yang tersedia di Warung Bu Pita.	Low
EQ-02	Melihat Detail Produk	Pengguna melihat informasi detail produk seperti harga dan stok.	Low
EQ-03	Melihat Riwayat Transaksi	Admin melihat transaksi penjualan yang telah tercatat.	Average
EQ-04	Melihat Data	Admin melihat data penjualan	Average

	Penjualan	berdasarkan periode tertentu.	
--	-----------	-------------------------------	--

Total EQ = 4 fungsi

4) Internal Logical File (ILF)

ID	Data	Deskripsi	Kompleksitas
ILF-01	Data Admin	Menyimpan informasi akun admin/pengelola sistem.	Low
ILF-02	Data Produk	Menyimpan informasi produk seperti risol, tahu goreng, bakso, pisco, harga, dan stok.	Low
ILF-03	Data Transaksi	Menyimpan data transaksi penjualan yang dilakukan.	Average
ILF-04	Data Detail Transaksi	Menyimpan detail produk, jumlah produk, dan nilai setiap transaksi.	Average
ILF-05	Data Digital Twin	Menyimpan informasi objek atau elemen yang direpresentasikan pada digital twin.	Average

Total ILF = 5 fungsi

5) External Interface File (EIF)

Pada sistem ini tidak terdapat External Interface File (EIF) karena sistem tidak mengambil dan menggunakan kelompok data yang dikelola oleh sistem eksternal.

Total EIF = 0 fungsi

3. Perhitungan Count Total (CTotal)

Bobot standar yang digunakan dalam perhitungan Function Point adalah sebagai berikut:

Komponen	Low	Average	High
External Input (EI)	3	4	6
External Output (EO)	4	5	7
External Inquiry (EQ)	3	4	6
Internal Logical File (ILF)	7	10	15

External Interface File (EIF)	5	7	10
-------------------------------	---	---	----

1) External Input (EI)

Terdapat 4 EI dengan kompleksitas Low dan 2 EI dengan kompleksitas Average.

$$4 \times 3 + 2 \times 4 = 12 + 8 = 20$$

$$EI = 20$$

2) External Output (EO)

Terdapat 4 EO dengan kompleksitas Average.

$$4 \times 5 = 20$$

$$EO = 20$$

3) External Inquiry (EQ)

Terdapat 2 EQ dengan kompleksitas Low dan 2 EQ dengan kompleksitas Average.

$$2 \times 3 + 2 \times 4 = 6 + 8 = 14$$

$$EQ = 14$$

4) Internal Logical File (ILF)

Terdapat 2 ILF dengan kompleksitas Low dan 3 ILF dengan kompleksitas Average.

$$2 \times 7 + 3 \times 10 = 14 + 30 = 44$$

$$ILF = 44$$

5) External Interface File (EIF)

Tidak terdapat EIF. EIF = 0

Komponen	Low	Average	High	Total
EI	$4 \times 3 = 12$	$2 \times 4 = 8$	0	20
EO	0	$4 \times 5 = 20$	0	20
EQ	$2 \times 3 = 6$	$2 \times 4 = 8$	0	14
ILF	$2 \times 7 = 14$	$3 \times 10 = 30$	0	44
EIF	0	0	0	0
Count Total				98

4. Complexity Adjustment Values

Penilaian Complexity Adjustment menggunakan skala pengaruh 0–5. Nilai diberikan berdasarkan karakteristik sistem yang direncanakan.

No	Complexity Adjustment Value	Fi
F1	Data Communications	3
F2	Distributed Data Processing	1
F3	Performance	2
F4	Heavily Used Configuration	1
F5	Transaction Rate	2
F6	Online Data Entry	3
F7	End-User Efficiency	3
F8	Online Update	3
F9	Complex Processing	2
F10	Reusability	1
F11	Installation Ease	2
F12	Operational Ease	2
F13	Multiple Sites	0
F14	Facilitate Change	2
ΣFi		27

5. Perhitungan Function Point

Rumus Function Point yang digunakan adalah:

$$FP = C_{Total} \times [0,65 + (0,01 \times \Sigma Fi)]$$

Diketahui:

$$C_{Total} = 98$$

$$\Sigma Fi = 27$$

Maka:

$$FP = 98 \times [0,65 + (0,01 \times 27)]$$

$$FP = 98 \times [0,65 + 0,27]$$

$$FP = 98 \times 0,92$$

$$FP = 90,16$$

Jadi, ukuran fungsionalitas perangkat lunak yang akan dikembangkan adalah 90,16 Function Point (FP), atau sekitar 90 FP setelah pembulatan.

6. Rekapitulasi

Parameter	Hasil
External Input (EI)	6 fungsi
External Output (EO)	4 fungsi
External Inquiry (EQ)	4 fungsi
Internal Logical File (ILF)	5 fungsi
External Interface File (EIF)	0 fungsi
Count Total	98
ΣF_i	27
Adjustment Factor	0,92
Function Point	90,16 FP
Function Point dibulatkan	90 FP

Perhitungan Function Point ini didasarkan pada fungsi sistem yang telah direncanakan untuk mendukung proses monitoring penjualan dan visualisasi digital twin pada Warung Bu Pita. Karena pengembangan sistem menggunakan pendekatan Agile, kebutuhan dan fungsi sistem masih dapat mengalami perubahan selama proses pengembangan. Apabila terdapat perubahan kebutuhan yang signifikan, identifikasi fungsi dan perhitungan Function Point dapat dievaluasi serta disesuaikan kembali.